UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

Viga contínua protendida de dois vãos

Projeto passo a passo: da carga a equilibrar ao alongamento dos cabos

Seção 30 × 90 cm · C30 · CAA II · 2 × 10 m

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

ROTEIRO

Nove passos do projeto

1 · item a

Carga a equilibrar

2 · item b

Excentricidades máximas

3 · item b.1

Fuso limite

4 · itens c e d

Força e número de cabos

5 · apoio ao item e

Perdas e hiperestático

6 · item e

Tensões em serviço e níveis de protensão

7 · item f

Ruptura e cisalhamento

8 · item g

Alongamento final

9 · item i

Comparação com concreto armado

PONTO DE PARTIDA

Dados de projeto

Geometria e concreto

Dois vãos de 10,0 m

Seção 30 × 90 cm (Ac = 0,27 m²)

C30, CAA II, cobrimento 3,5 cm

Ecs = 26 838 MPa

Ato aos 7 dias: fcj = 20,5 MPa

Ações e aço

g = 20,0 kN/m (adotada)

q = 25,0 kN/m (adotada)

ψ1 = 0,4 e ψ2 = 0,3 (passarela)

CP190 RB Ø12,7, pós-tração aderente

σp,j = 0,74 fptk = 1406 MPa

Referência: viga biapoiada do projeto, com 12 cordoalhas, e = 35 cm e P∞ ≈ 1090 kN. Convenção: tração positiva e e positiva abaixo do CG.

PASSO 1 · ITEM A

Carga a ser equilibrada

Balanceamento de cargas (Lin)

$$p_{bal} = g + \psi_2 \, q$$

Combinação quase-permanente, ψ2 = 0,3 para passarela.

p_bal = 20,0 + 0,3 × 25,0

Carga a equilibrar

27,5

kN/m

Com essa carga equilibrada, o vão fica sem flecha em serviço permanente e sob compressão uniforme P/A.

Carga a ser equilibrada

$$y = f\left(\frac{x}{c}\right)^2$$

onde: f = flecha do cabo; c = comprimento do trecho parabólico

$$w_p = \frac{8\,P f}{L^2}$$

onde: w_p = carga equivalente do cabo; P = força de protensão

$$p_{bal} = g + \psi_2\, q$$

onde: ψ2 = 0,3 (passarela); combinação quase-permanente

(1) p_bal = 20,0 + 0,3 × 25,0 = 27,5 kN/m

(2) w_p = p_bal e, então, P = p_bal · L² / (8 f)

(3) M_bal = p_bal L² / 8 = 27,5 × 10² / 8 = 343,8 kN·m

Carga equilibrada

27,5 kN/m

Excentricidades máximas pelo cobrimento

$$e_{max} = \frac{h}{2} - d', \quad d' = c + \phi_t + \frac{\phi_{bainha}}{2}$$

d' = 3,5 + 1,0 + 6,1/2 = 7,55 cm e e_max = 45 − 7,55 = 37,5 cm

Ancoragens	Meio do vão (x = 4 m)	Apoio central
0 cm	**28 cm**	**28 cm**
cabo no CG	abaixo do CG	acima do CG

Os 28 cm deixam folga em relação a 37,5 cm para a tolerância de execução e a curvatura da bainha.

Excentricidades máximas

$$d' = c + \phi_t + \frac{\phi_{bainha}}{2}$$

onde: c = cobrimento; Ø_t = estribo; Ø_bainha = bainha

$$e_{max} = \frac{h}{2} - d'$$

onde: h = altura da seção; e positiva abaixo do CG

$$e_P = \frac{\sum P_i \, e_i \cos \alpha_i}{\sum P_i \cos \alpha_i}$$

onde: e_P = excentricidade do cabo resultante

(1) d' = 3,5 + 1,0 + 6,1 / 2 = 7,55 cm

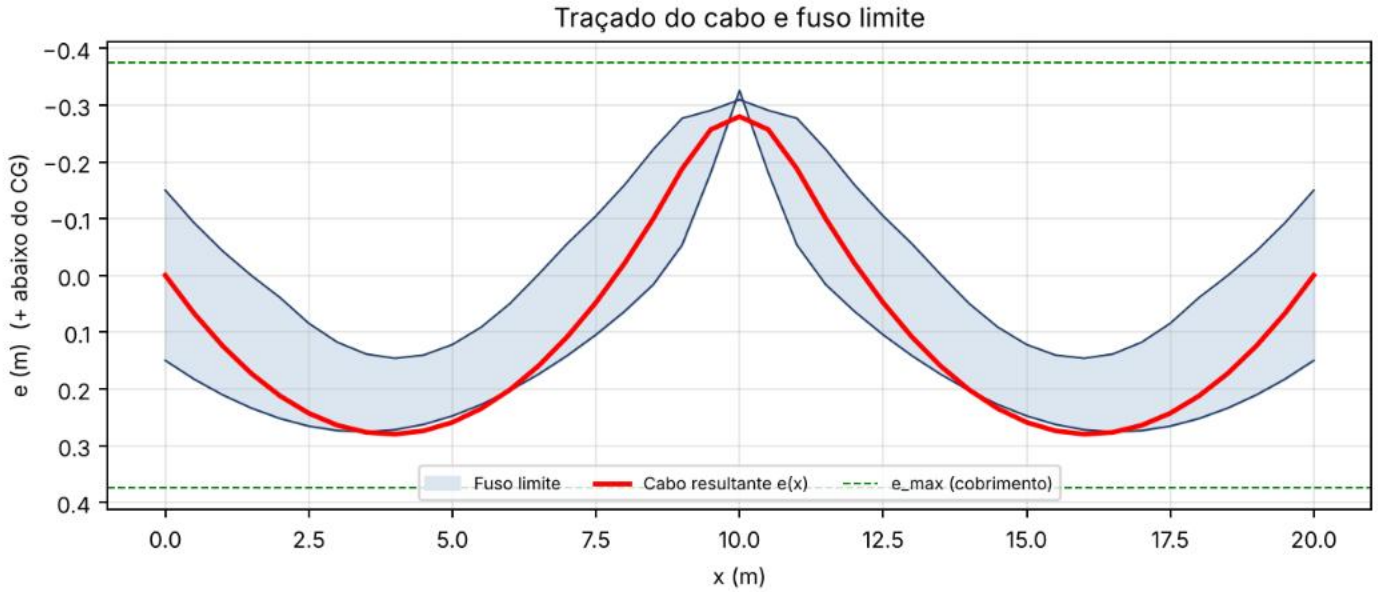
(2) e_max = 90 / 2 − 7,55 = 37,45 cm

(3) Dois cabos no mesmo nível: e_P = 28 cm ≤ 37,5 cm, atendido

Excentricidade máxima

37,5 cm

Fuso limite



Região onde a linha de pressões e_lp = e − M_hip/N pode ficar.

Cinco limites inferiores e cinco superiores: ato (tração e compressão), ELS-D, ELS-F e ELS-CE.

A linha de pressão cabe no fuso, exceto junto ao apoio central (9,5 a 10,5 m).

Fuso limite

$$e_{lp} \geq \frac{M - \sigma_{lim} W}{N} - k$$

onde: σlim = limite na fibra inferior

$$e_{lp} \leq \frac{M + \sigma_{lim} W}{N} + k$$

onde: σlim = limite na fibra superior

$$e_{lp} = e - \frac{M_{hip}}{N}, \qquad k = \frac{W}{A_c}$$

onde: k = 15 cm, distância ao núcleo central

Seção x = 4 m (N∞ = 941,7 kN)

(1) ELS-D: 235 / 941,7 − 0,15 = 0,100 m

(2) ELS-F: (377,5 − 2433 × 0,0405) / 941,7 − 0,15 = 0,146 m

(3) Superior ELS-D: 115 / 941,7 + 0,15 = 0,272 m

(4) e_lp = 0,28 − 27,6 / 941,7 = 0,251 m

0,146 m ≤ e_lp = 0,251 m ≤ 0,272 m, dentro do fuso

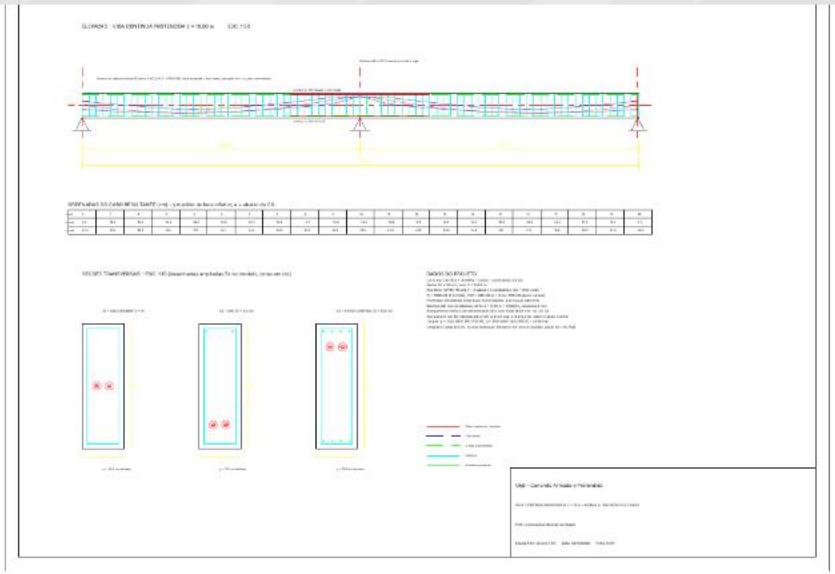
Traçado do cabo resultante

Parábola no vão

$e(x) = e_vão - aA\,(x - x0)^2$, com $x0 = 3{,}93$ m

Parábola reversa no apoio

$e(x) = -e_sup + aB\,(L - x)^2$, com $\lambda = 1{,}0$ m



Traçado espelhado no segundo tramo. Ordenadas a cada metro na prancha.

Força de protensão e número de cabos

$$P = \frac{p_{bal} L^2}{8 f}$$

com f ≈ 0,28 + 0,28/2 = 0,42 m

P = 27,5 × 10² / (8 × 0,42) = 818 kN para balancear por inteiro

Cabos adotados

2 × 5 Ø12,7

Ap = 9,87 cm²

Força no macaco

1388 kN

Pj = Ap · 0,74 fptk

Força final P∞

942 a 976 kN

no vão e no apoio

O valor adotado fica cerca de 15 % acima do balanceamento, definido pelas tensões em serviço e pelo ELU.

Força de protensão necessária

$$P = \frac{p_{bal} L^2}{8 f}$$

onde: f = e_vão + e_apoio / 2, flecha equivalente por tramo

$$\sigma_{p,j} = 0{,}74 f_{ptk}$$

onde: fptk = 1900 MPa (CP190 RB)

$$P_{\infty} = P_j - \Delta P_{imed} - \Delta P_{prog}$$

onde: Pj = Ap · σp,j (força no macaco)

(1) f = 0,28 + 0,28 / 2 = 0,42 m

(2) P = 27,5 × 10² / (8 × 0,42) = 818 kN

(3) σp,j = 0,74 × 1900 = 1406 MPa

(4) P∞ adotado = 942 a 976 kN, cerca de 15 % acima de 818 kN

Força final

942 a 976 kN

Quantidade de cabos

$$n \geq \frac{P_{\infty}}{A_{p1}\,\sigma_{p,\infty}}$$

onde: n = cordoalhas; Ap1 = 0,987 cm²; σp,∞ = tensão final

$$A_p = n_{cab}\, n_{cord}\, A_{p1}$$

onde: n_cab = 2 cabos; n_cord = 5 cordoalhas por cabo

$$P_j = A_p\, \sigma_{p,j}$$

onde: Pj = força no macaco

(1) n ≥ 818 / (0,987 × 10⁻⁴ × 954 × 10³) = 8,7

(2) Adotadas 10 cordoalhas (2 × 5), pelo ELS e pelo ELU

(3) Ap = 2 × 5 × 0,987 = 9,87 cm²

(4) Pj = 9,87 × 10⁻⁴ × 1406 × 10³ = 1388 kN

Cabos

2 × 5 Ø12,7

Perdas de protensão por mecanismo

Atrito

μ = 0,20 e k = 0,002 /m

Cravação

6 mm, alcance 9,2 m

Encurtamento elástico

αp (n−1)/(2n) σcp

Progressivas

φ = 2,9 e εcs = −0,23 ‰

x (m)	σ atrito (MPa)	Após cravação	Δσ elástico	Δσ progressivas	σp,∞	P∞ (kN)
0	1406	1160	8,3	161	991	978
4	1355	1211	17,2	239	954	942
10	1245	1245	16,6	240	989	976

Perda total: 29,7 % no apoio central e 32,1 % a 4 m da extremidade.

Perda por atrito

$$\sigma_p(x) = \sigma_{p,j}\, e^{-(\mu\, \Sigma\alpha + k\, x)}$$

onde: μ = 0,20; k = 0,002 /m; Σα = soma de |Δα| (rad); x = comprimento do arco

$$\alpha = \arctan\left(\frac{de}{dx}\right)$$

onde: e(x) = traçado parabólico do cabo

Protensão simultânea pelas duas extremidades: vale o maior entre σ da esquerda e σ da direita.

Apoio central (x = 10 m)

(1) Σα = 0,5064 rad e arco = 10,05 m

(2) expoente = 0,20 × 0,5064 + 0,002 × 10,05 = 0,1213

(3) σp = 1406 × e^−0,1213 = 1245 MPa

Perda por atrito até B

11,4 %

Cravação e encurtamento elástico

$$\Delta(x) = \frac{2}{E_p}\left[\int_0^x \sigma\, dx - \sigma(x)\, x\right]$$

onde: Δ = recuo da cunha; Ep = 200 GPa

$$\sigma'(x) = 2\,\sigma(x_a) - \sigma(x), \qquad x \le x_a$$

onde: xa = alcance da cravação, Δ(xa) = 6 mm

$$\Delta\sigma_{ES} = \alpha_p\, \frac{n-1}{2n}\, |\sigma_{cp}|$$

onde: αp = Ep / Eci,j = 7,88; n = 2 cabos; σcp = tensão no concreto

(1) Interpolando Δ(x) = 6 mm: xa = 9,23 m

(2) σ(xa) = 1282,9 MPa

(3) σ'(0) = 2 × 1282,9 − 1406 = 1159,7 MPa

(4) Fator ES = 7,88 × 1 / 4 = 1,97

(5) Em B: Δσ_ES = 1,97 × 8,41 = 16,6 MPa

Alcance 9,23 m e σp,i = 1229 MPa em B

Perdas progressivas

$$\Delta\sigma_p = \frac{|\varepsilon_{cs}|E_p + \alpha_p|\sigma_{cp0g}|\varphi + \sigma_{p0}\chi}{\chi_p + \chi_c\,\alpha_p\,\eta\,\rho_p}$$

onde: φ = fluência; εcs = retração; ρp = Ap/Ac; η = 1 + e² Ac / Ic

$$\chi = -\ln(1-\psi), \qquad \psi_\infty = 2{,}5\,\psi_{1000}$$

onde: ψ1000 = relaxação a 1000 h, função de σp,i / fptk

ψ1000 interpolado: 0,5 → 0; 0,6 → 1,3; 0,7 → 2,5; 0,8 → 3,5 %. Parcela de retração: 0,00023 × 200 000 = 46 MPa.

Apoio central (σp,i = 1229 MPa)

(1) σp,i / fptk = 1229 / 1900 = 0,647

(2) ψ1000 = 1,3 + 0,47 × 1,2 = 1,86 %

(3) ψ∞ = 2,5 × 1,86 = 4,65 % e χ = 0,0476

(4) φ = 2,9 e αp = 7,45 (Ecs)

Δσ progressivas em B

240 MPa

σp,∞ = 989 MPa e P∞ = 976 kN

Efeito hiperestático da protensão

Método das forças, apoio B retirado

$$R_B = \frac{6}{L^3} \int M_{iso}\, m\, dx$$

M_hip(x) = −R_B · m(x), linear entre os apoios.

M_P = −N · e + M_hip entra nas tensões.

M_hip no apoio central

+69

kN·m, favorável

Validação: com um cabo concordante e Simpson, R_B e o hiperestático dão 0 (o trapézio deixa cerca de 1,05 kN·m, abaixo de 0,5 % de P·e_máx). O teste não pega inversão global de sinal: confira M_hip,B = +68,9 kN·m.

Momento hiperestático

$$M_{iso} = -P\cos\alpha\, e$$

onde: M_iso = momento da protensão no sistema isostático

$$R_B = \frac{6}{L^3}\int M_{iso}\, m\, dx$$

onde: m = x/2 (0 ≤ x ≤ L), momento da carga unitária em B; EI constante

$$M_{hip}(x) = -R_B\, m(x), \qquad M_P = M_{iso} + M_{hip}$$

onde: M_P = momento total da protensão

Apoio central, P∞

(1) M_iso,B = 975,7 × 0,28 = 273,2 kN·m

(2) R_B = −13,78 kN

(3) M_hip,B = 13,78 × 10 / 2 = 68,9 kN·m

(4) M_P,B = 273,2 + 68,9 = 342,1 kN·m

M_hip em x = 4 m

27,6 kN·m

linear entre os apoios

Verificação das tensões em serviço

Verificação	Valor (MPa)	Limite (MPa)	Situação
Ato, tração máx.	3,90	≤ 2,70	Armar (As,ato)
Ato, compressão máx.	−12,88	≥ −14,36	OK
ELS-D, σ1 e σ2 (CFQ)	−0,45 e −0,50	≤ 0	OK
ELS-F, σ1 (CR)	0,07	≤ 2,43	OK
ELS-F, σ2 (CR)	1,83	≤ 2,43	OK
ELS-CE, compressão	−9,06	≥ −21,0	OK

No ato, a tração sobre o apoio central exige As,ato = 4,9 cm² (4 Ø12,5) na face inferior de B, onde σ1 = +3,90 MPa; a mesma armadura entra no ELU como A'. Em serviço vale o nível 3, protensão completa.

Tensões normais em serviço

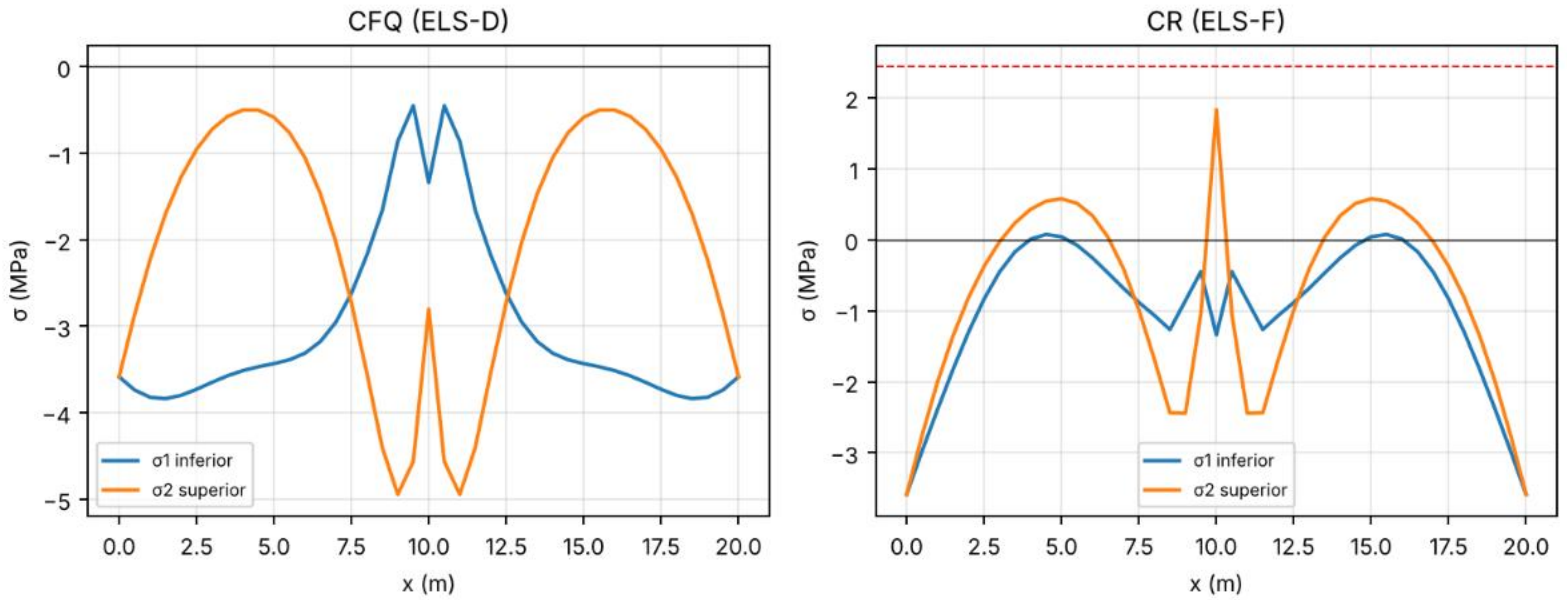
$$\sigma_1 = -\frac{N}{A_c} + \frac{M_P + M}{W}, \qquad \sigma_2 = -\frac{N}{A_c} - \frac{M_P + M}{W}$$

onde: N = P cosα; σ1 = fibra inferior; σ2 = superior; CFQ = Mg + ψ1 Mq; CR = Mg + Mq

Grandeza (P∞)	x = 4 m	Apoio B
N∞ (kN) e M_P (kN·m)	941,7 e −236,0	975,7 e 342,1
σ1p e σ2p (MPa)	−9,32 e 2,34	4,83 e −12,06
CFQ: σ1 e σ2 (≤ 0)	−3,51 e −0,50	−1,34 e −2,80
CR: σ1 e σ2 (≤ 2,43)	0,01 e 0,43	−1,34 e 1,83

Exemplo em x = 4 m, fibra inferior, CFQ: σ1 = −9,32 + 235 / 0,0405 / 1000 = −3,51 MPa. Limites: ato ≤ 2,70 e ≥ −14,36; CE ≥ −21,0 MPa.

Tensões ao longo da viga



Na combinação frequente as duas fibras ficam comprimidas em todas as seções. Na rara, a tração máxima é 1,83 MPa, abaixo de 2,43 MPa.

Níveis de protensão (NBR 6118, Tab. 13.4)

Nível 3 · protensão completa

$$\text{N3}: \quad \sigma_{CF} \le 0, \quad \sigma_{CR} \le 1{,}2 f_{ctk,\,inf}$$

ELS-D na combinação frequente e ELS-F na rara. É o nível adotado nos passos anteriores.

Nível 2 · protensão limitada

$$\text{N2}: \quad \sigma_{CQP} \le 0, \quad \sigma_{CF} \le 1{,}2 f_{ctk,\,inf}$$

ELS-D na quase permanente e ELS-F na frequente. É o mínimo indicado para pós-tração em CAA II.

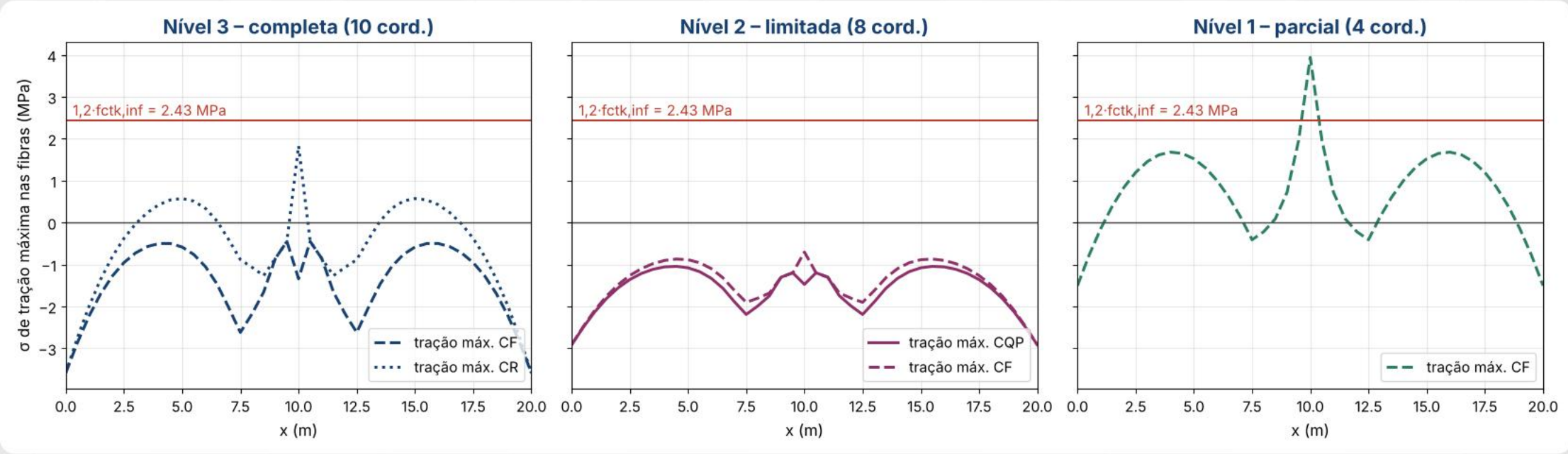
Nível 1 · protensão parcial

$$\text{N1}: \quad w_k\,(CF) \le 0{,}2 \text{ mm} \quad (CAA\ II)$$

Admite fissuras sob a combinação frequente, desde que wk fique em 0,2 mm; a armadura passiva controla a abertura.

CF é a combinação frequente (CFQ nas aulas), CQP a quase permanente e CR a rara. A seção, o traçado (e = 28 cm) e as perdas são os mesmos nos três níveis; muda o número de cordoalhas.

Tração máxima nas fibras em cada nível



Em cada painel aparecem as combinações que o nível exige. Nos níveis 3 e 2 a viga permanece abaixo do limite de 2,43 MPa.
No nível 1 o apoio B chega a 3,94 MPa na combinação frequente e fissura, o que é aceito desde que wk ≤ 0,2 mm.

Resultado dos três níveis

Item	Nível 3	Nível 2	Nível 1
Cordoalhas Ø12,7 (2 cabos)	10 (2 × 5)	8 (2 × 4)	4 (2 × 2)
Pj e P∞ mínimo (kN)	1388 e 939	1110 e 776	555 e 411
Carga equilibrada (kN/m)	31,6 (115 %)	26,1 (95 %)	13,8 (50 %)
Tração máx. na CF (MPa)	−0,45	−0,70	+3,94
Tração máx. na CQP (MPa)	−0,45	−1,04	+3,17
Passiva do ato (cm²)	4,9	3,2	0
Passiva no ELU, B e vão	A' = 4,9 e 2,5	2 Ø16 e —	4 Ø20 e 2 Ø20
MRd / Msd, B e vão	1,26 e 1,60	1,14 e 1,31	1,01 e 1,09
Flecha final qp (mm)	−2,8	−0,2	+5,4
Aço ativo (kg)	159	127	64

Com 8 cordoalhas a viga atende ao nível 2, mas não ao 3 (a tração na rara excede o limite em 1,49 MPa). Com 6 já não há descompressão na quase permanente.

Fissuração e abertura no nível 1

$$N_\infty = C_c - T_s, \qquad M = M_{ext} + M_P$$

$$w_k = \min\left\{ \frac{\phi}{12{,}5\,\eta_1}\frac{\sigma_s}{E_s}\frac{3\sigma_s}{f_{ct,m}},\ \ \frac{\phi}{12{,}5\,\eta_1}\frac{\sigma_s}{E_s}\left(\frac{4}{\rho_{ri}} + 45\right)\right\}$$

σs vem da seção fissurada sob N∞ e M da combinação frequente; o acréscimo de tensão do cabo aderente foi desprezado.

Apoio B, tração na CF

3,94 MPa

acima de 2,43: fissura

Tensão no aço, 4 Ø20

94 MPa

seção fissurada

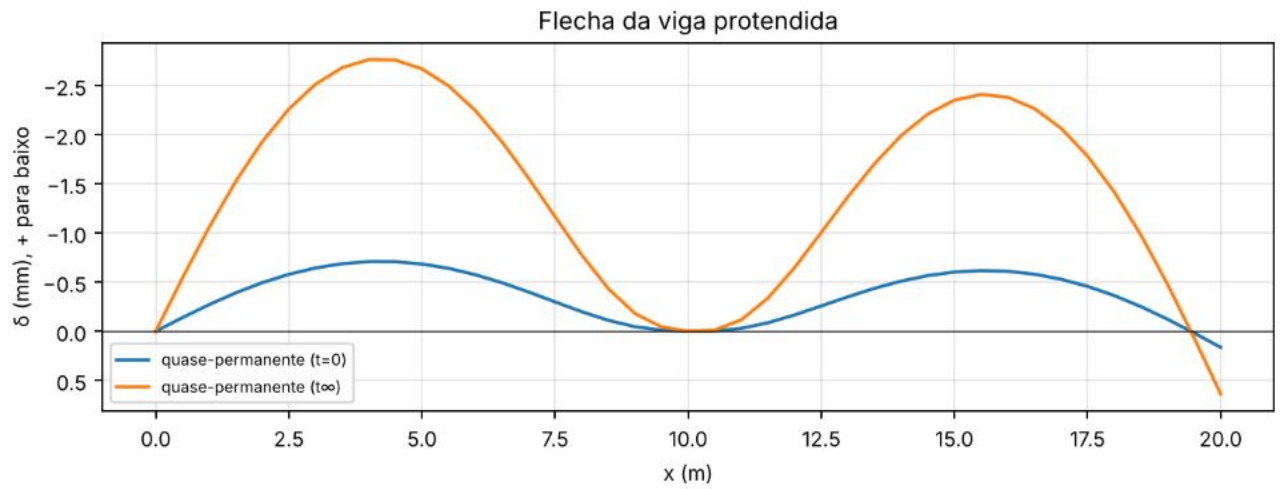
Abertura wk

0,03 mm

limite 0,2 mm

No vão a seção não fissura na frequente (1,68 MPa). Cisalhamento, ancoragens e armadura mínima precisam ser reavaliados com a Vp menor.

Flecha da viga protendida



Flecha final (t∞)

−2,8 mm

contraflecha

Limite L/250 = 40 mm, atendido. Seção não fissurada com Ecs·Ic e fator (1 + φ).

Deslocamentos em serviço

$$y'' = \kappa = -\frac{M}{E_{cs} I_c}$$

onde: y(0) = y(L) = 0; dupla integração numérica

$$M_{qp} = M_g + \psi_2 M_q + M_{P,\infty}$$

onde: combinação quase-permanente com o efeito da protensão

$$\delta_\infty = \delta (1 + \varphi) \leq \frac{L}{250}$$

onde: φ = 2,9; L / 250 = 40 mm

(1) Ecs · Ic = 26 838 × 10³ × 0,018225 = 489 130 kN·m²

(2) M_qp(4 m) = 140 + 52,5 − 236,0 = −43,5 kN·m

(3) Curvatura positiva: a protensão domina, flecha para cima

Flecha final

−2,8 mm

contraflecha, limite 40 mm

Verificação à ruptura (flexão)

$$\varepsilon_{p0} = \frac{\sigma_{p\infty}}{E_p} + \frac{P_\infty}{A_c E_{cs}}\left(1 + \frac{e^2 A_c}{I_c}\right)$$

Compatibilidade de deformações, aço bilinear (fpyd = 1487 MPa), bloco 0,8x · 0,85 fcd. Hiperestático com γp = 1,2 ou 0,9.

Grandeza	Apoio B (M−)	Vão, x = 4 m (M+)
Pré-alongamento εp0	5,23 ‰	5,05 ‰
x/d	0,39	0,43 (≤ 0,45)
MRd (kN·m)	917	896
Msd (kN·m)	725	562
MRd / Msd	1,26	1,60

Momento resistente na ruptura

$$\varepsilon_{p0} = \frac{\sigma_{p\infty}}{E_p} + \frac{P_\infty}{A_c E_{cs}}\left(1 + \frac{e^2 A_c}{I_c}\right)$$

onde: εp0 = pré-alongamento

$$x = \frac{T_p - C_s}{0{,}85 f_{cd} \cdot 0{,}8 b_w}$$

onde: Tp = Ap fpyd; Cs = A' fyd

$$M_{Rd} = C_c\,(d_p - 0{,}4x) + C_s\,(d_p - d')$$

onde: Cc = Tp − Cs; Msd = M_ext + γp M_hip

Apoio B (momento negativo)

(1) εp0 = 4,94 ‰ + 0,29 ‰ = 5,23 ‰

(2) Tp = 9,87×10⁻⁴ × 1487×10³ = 1467,6 kN

(3) Cs = 4,91×10⁻⁴ × 434,8×10³ = 213,5 kN

(4) x = 1254,1 / 4372 = 0,287 m ; x/dp = 0,39

(5) MRd = 1254,1 × 0,615 + 213,5 × 0,68 = 917 kN·m

Msd = 787,5 − 0,9 × 68,9 = 725 kN·m ; MRd / Msd = 1,26

PASSO 7 · ITEM F

Cisalhamento, Modelo I

$$V_p = -P\sin\alpha, \qquad V_{sd} = \gamma_p V_p + 1{,}4\,V_g + 1{,}4\,V_q$$

$$\beta = 1 + \frac{M_0}{M_{sd}} \le 2, \qquad \tau_{c,\,cor} = \beta \cdot 0{,}6 f_{ctd}$$

Vsd = 0,9 Vp + 1,4 Vg (+ 1,4 Vq) ou 1,2 Vp + 1,0 Vg (+ 1,4 Vq), com a envoltória das sobrecargas.

Vsd máximo (apoio B)	VRd2 (biela)	Estribos, 2 ramos
388 kN	**986 kN**	**Ø8 c/ 25**

4,02 cm²/m atende o necessário junto a B (3,96) e o mínimo (3,48). A bainha reduz a largura útil para 23,9 cm.

Força cortante, Modelo I

$$V_p = -P\sin\alpha, \qquad V_{sd} = \gamma_p V_p + 1{,}4\,V_g + 1{,}4\,V_q$$

onde: γp = 0,9 ou 1,2 (ou 1,0 para Vg no segundo caso)

$$\beta = 1 + \frac{M_0}{M_{sd}} \le 2, \qquad \tau_{c,\,cor} = \beta \cdot 0{,}6 f_{ctd}$$

onde: M0 = momento de descompressão

$$\frac{a_{sw}}{n} = \frac{\tau_{wd} - \tau_{c,\,cor}}{0{,}9 f_{ywd}}\, b_{w,\,red}$$

onde: τwd = Vsd / (bw,red · d); bw,red = bw − ½ ΣØ bainha

(1) bw,red = 0,30 − 0,5 × 2 × 0,061 = 0,239 m

(2) d = 0,9 h = 0,81 m

(3) τc = 0,6 × 1,448 = 0,869 MPa

(4) τu = 0,27 (1 − 30/250) × 21,43 = 5,09 MPa

(5) VRd2 = 5,09 × 0,239 × 0,81 × 10³ = 986 kN

(6) τwd = 388 / (0,239 × 0,81 × 10³) = 2,00 MPa

asw/n = 1,98 cm²/m por ramo ; adotado Ø8 c/ 25 (2 ramos, 4,02 cm²/m)

PASSO 8 · ITEM G

Alongamento final dos cabos

$$\Delta l = \int_0^L \frac{\sigma_p(s)}{E_p}\, ds$$

Protensão simultânea pelas duas extremidades até σp,j, com σp(s) do atrito antes da cravação.

Por extremidade

67,4 mm

tolerância 64,0 a 70,7 mm

Total do cabo

134,8 mm

duas extremidades

Líquido após cravação

61,4 mm

por extremidade

Comprimento do cabo: 20,09 m; ângulo total desviado Σα = 1,01 rad.

Alongamento final

$$\Delta l = \int_0^L \frac{\sigma_p(s)}{E_p}\, ds$$

onde: s = coordenada ao longo do cabo; σp(s) do atrito, antes da cravação

$$\Delta l \approx \sum \frac{\sigma_i + \sigma_{i+1}}{2}\, \frac{\Delta s}{E_p}$$

onde: regra do trapézio em 20 trechos de 0,5 m

$$\Delta l_{liq} = \Delta l - \Delta_{cunha}$$

onde: cravação = 6 mm; tolerância de ±5 %

(1) Comprimento do arco até B = 10,05 m

(2) σ médio ≈ 1341 MPa

(3) Δl = 1341 × 10,05 / 200 000 = 67,4 mm

(4) Total do cabo = 2 × 67,4 = 134,8 mm

(5) Líquido = 67,4 − 6 = 61,4 mm

67,4 mm por extremidade, tolerância de 64,0 a 70,7 mm

Protendido contra concreto armado

Item	Protendido (nível 3)	Concreto armado
Armadura de flexão	10 Ø12,7 + 4,9 cm² passiva (ato)	25,1 cm² em B e 18,9 cm² no vão
Flecha final	−2,8 mm (contraflecha)	+7,4 mm
Fissuração	Sem fissuras em serviço	wk ≈ 0,10 mm (limite 0,3)
Cortante	Vsd 388 kN, estribos próximos do mínimo	Vsd 394 kN, 5,6 cm²/m em B
Aço (estimativa)	≈ 156 kg ativo + pouco passivo	≈ 420 kg passivo

Ambas atendem ao ELU na mesma seção. O CA fica congestionado sobre B (8 Ø20 em 30 cm); a protensão pede bainhas, ancoragens e macaco.

Dimensionamento em CA

$$K_{md} = \frac{M_d}{b_w d^2 f_{cd}}, \qquad \frac{x}{d} = 1{,}25\left[1 - \sqrt{1 - \frac{2K_{md}}{0{,}85}}\right]$$

onde: d = 0,82 m; Md = 1,4 (Mg + Mq)

$$A_s = \frac{M_d}{f_{yd}\,(d - 0{,}4x)}$$

onde: fyd = 434,8 MPa (CA-50)

$$w_k = \frac{\phi}{12{,}5\,\eta_1}\,\frac{\sigma_s}{E_s}\,\frac{3\sigma_s}{f_{ct,m}}$$

onde: η1 = 2,25; σs em estádio II; wk = menor de duas expressões

Apoio B (M−)

(1) Md = 787,5 kN·m ; Kmd = 0,182

(2) x/d = 0,305 ; x = 0,250 m

(3) As = 25,2 cm², adotados 8 Ø20 (25,1 cm²)

(4) σs = 204 MPa e wk ≈ 0,10 mm

Vão: Kmd = 0,122; As = 16,1 cm² (6 Ø20, 18,9 cm²)

Flecha total (Branson + αf = 1,32): 7,4 mm

FECHAMENTO

Conclusões e pendências

Conclusões

10 cordoalhas, e = 28 cm, P∞ de 942 a 976 kN

ELS-D e ELS-F atendidos; contraflecha de 2,8 mm

ELU com folga de 26 % a 60 %

Alongamento de 67,4 mm por extremidade

Níveis 2 e 1: 8 e 4 cordoalhas

Para confirmar

g e q reais da viga biapoiada

φ = 2,9 e εcs = −0,23 ‰ (Tab. 8.2)

Armadura de pele e fretagem a detalhar

Conforto dinâmico da passarela

Planilha de apoio, memorial em Word e prancha em DXF acompanham esta apresentação.